

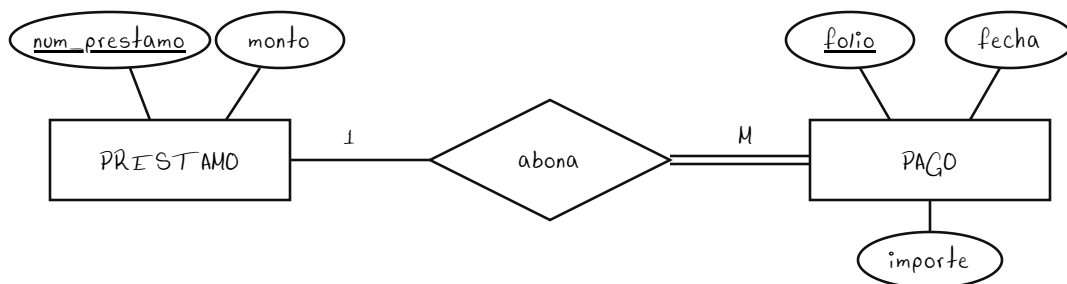
Dependencias y entidad débil

Dependencia e independencia de existencia

La dependencia de existencia se presenta cuando una instancia de una entidad no puede existir si no existe una instancia relacionada de otra entidad. La entidad que depende siempre tiene participación obligatoria en la relación, porque no tiene sentido registrarla sola. Si la instancia de la que depende se elimina, las instancias dependientes también deben eliminarse o dejarían de tener significado.

La independencia de existencia ocurre cuando una instancia puede existir aunque no esté relacionada con ninguna instancia de la otra entidad. En este caso la participación es opcional.

Ejemplo de dependencia. Un banco registra préstamos y los pagos que se hacen a cada préstamo. Un pago no puede existir si no existe el préstamo al que se abona, así que PAGO depende en existencia de PRESTAMO. Aun así cada pago tiene su propio folio, por lo que se identifica solo y no necesita la llave del préstamo para distinguirse.



La doble línea indica que todo pago debe estar ligado a un préstamo

Ejemplo de independencia. En la facultad un alumno puede inscribirse o no a un club deportivo, y un club puede existir aunque todavía no tenga alumnos. Ninguna de las dos entidades necesita a la otra para existir, por eso la participación de ambas es opcional.



Dependencia de identificación

Existe dependencia de identificación cuando una entidad no puede identificarse únicamente con sus propios atributos y necesita la llave primaria de la entidad de la que depende. Su llave queda formada por la llave de la entidad fuerte más un atributo propio llamado discriminador o llave parcial. Toda dependencia de identificación implica también dependencia de existencia, pero no al revés, como se vio en el caso de los pagos que sí tenían folio propio.

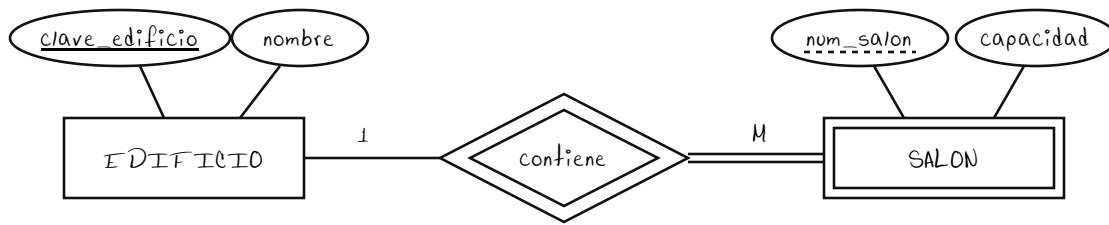
Ejemplo. En Ciudad Universitaria los salones se numeran dentro de cada edificio, de modo que el salón 101 existe en el edificio A, en el edificio B y en otros más. El número de salón por sí solo no distingue a un salón, se necesita saber a qué edificio pertenece. La llave de SALON queda formada por clave_edificio y num_salon.

clave_edificio	num_salon	capacidad
A	101	40
B	101	35
B	102	60

Entidad débil

Una entidad débil es aquella que depende de otra entidad, llamada fuerte o propietaria, tanto para existir como para identificarse. No tiene una llave primaria propia completa, solo un discriminador que distingue a sus instancias entre las que pertenecen a una misma entidad fuerte. En la notación de Chen se dibuja con doble rectángulo, la relación que la une con su entidad fuerte con doble rombo y el discriminador se subraya con línea punteada.

Ejemplo. Con el caso anterior, SALON es entidad débil y EDIFICIO es su entidad fuerte. Si se demoliera un edificio sus salones dejarían de existir y además no habría forma de identificarlos.



Otro ejemplo aparece en el ejercicio 4_2 de clase. Los beneficiarios de un cliente se pueden numerar como uno y dos dentro de cada cliente. BENEFICIARIO sería entidad débil de CLIENTE, con llave formada por la corp del cliente y el número de beneficiario.

Diferencias

	Dependencia de existencia	Dependencia de identificación
Qué necesita	Que exista la otra entidad	Que exista y además su llave
Llave primaria	Propia	Llave de la fuerte más discriminador
Ejemplo	PAGO con PRESTAMO	SALON con EDIFICIO

Conclusión

Identificar estas dependencias ayuda a decidir cómo se representan las entidades en el diagrama y cómo se construyen después sus llaves en el modelo relacional. Cuando una entidad solo depende en existencia basta con una participación obligatoria, pero cuando depende en identificación se convierte en entidad débil y su llave tiene que incluir la de su entidad fuerte. Hacer bien esta distinción evita llaves duplicadas y registros que quedan sin sentido cuando se borra la información de la que dependen.